
1 Les exponentielles

En mathématiques, la fonction exponentielle est la fonction notée $\exp$ qui est égale à sa propre dérivée et prend la valeur 1 en 0. La base de la fonction exponentielle est 2,71828 on peut l'observer à l'aide d'une calculatrice en cherchant la valeur e^1 . L'objectif de la fonction exponentielle est de pouvoir représenter les nombres les plus grands possible sans causer d'erreur ou d'excéder la taille d'une feuille de papier.

La réciproque(l'inverse) de la fonction exponentielle est le logarithme népérien(écrit $\ln$).

2 Exemple

Traduisez le chiffre suivant en exponentielle : 79577720706

.....

Traduisez le chiffre suivant en logarithme népérien e^7 :

3 Situation

Contexte : Croissance Bactérienne

Un vétérinaire étudie la croissance d'une population bactérienne dans un échantillon de laboratoire. La taille de la population bactérienne après t heures est modélisée par la fonction exponentielle suivante :

$$P(t) = P_0 \cdot e^{0.5t}$$

où P_0 est la taille initiale de la population et $P(t)$ est la taille de la population après t heures.



Si la taille initiale de la population est de 1000 bactéries ($P_0 = 1000$), calculez la taille de la population après 3 heures.

.....

Combien de temps faudra-t-il pour que la population double par rapport à sa taille initiale ?

.....

Si la taille initiale de la population est de 500 bactéries, calculez la taille de la population après 4 heures.

.....

.....

Contexte : Métabolisme des Médicaments

Un vétérinaire administre un médicament à un animal. La concentration du médicament dans le sang de l'animal décroît exponentiellement avec le temps et est modélisée par la fonction :

$$C(t) = C_0 \cdot e^{-0.3t}$$

où C_0 est la concentration initiale du médicament et $C(t)$ est la concentration après t heures.

Si la concentration initiale du médicament est de 5 mg/L ($C_0 = 5$), calculez la concentration après 2 heures.

.....

Utilisez les logarithmes népériens pour déterminer combien de temps il faudra pour que la concentration du médicament tombe à 1 mg/L.

.....

Si la concentration initiale du médicament est de 10 mg/L, calculez la concentration après 3 heures.

.....

.....